

Respuestas Examen Final Promocionados – 19/12/2013

Problema N°1:

Considera el siguiente vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de LPO, donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P\}$ donde P es un símbolo de predicado de aridad 2.

I) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**.

Por favor, no respondas en el temario. Construye en tu hoja de respuestas una tabla que contenga las tres primeras columnas de la dada y marca tu respuesta allí.

N°	V	F	
1	X		$(\exists x P(a, f(x)))$ es un enunciado de complejidad 1.
2		X	$g(g(x, a), f(x))$ es un término de complejidad 2.
3		X	$(\forall x g(f(a), f(x)))$ es una fórmula sin variables libres.
4	X		$(P(x, x) \rightarrow P(a, a))$ es una fórmula de complejidad 1.
5	X		$(\exists x (P(x, f(y)) \wedge P(f(f(a)), g(x, y))))$ es una fórmula de complejidad 2.

II) Dada la siguiente fórmula:

$$\alpha = ((\forall x P(g(x, a), f(x))) \wedge (\exists y P(f(y), x))) \rightarrow (\forall x (\forall y P(x, y)))$$

a) Calcula la complejidad de α , detallando los pasos seguidos para dicho calculo.

b) Calcula recursivamente el conjunto Libres(α).

III) Interpreta los símbolos de L para escribir el enunciado:

a) $\Omega =$ **El producto de dos números enteros positivos es positivo, mientras que si un número es positivo su opuesto no lo es.**

b) Escribe la fórmula anterior.

Respuestas:

II)

a) Para calcular la complejidad de α se cuenta la cantidad de cuantificadores y la cantidad de operadores que aparecen en la fórmula α y luego se suman dichas cantidades:

Cantidad de cuantificadores = 4

Cantidad de operadores = 2

Luego, $\text{Comp}(\alpha) = 6$.

b) $\text{Libres}(\alpha) =$

$$\begin{aligned} &= \text{Libres}\left(\left(\forall x P(g(x, a); f(x))\right) \wedge \left(\exists y P(f(y), x)\right)\right) \cup \text{Libres}\left(\forall x (\forall y P(x, y))\right) \\ &= \left(\text{Libres}\left(\forall x P(g(x, a); f(x))\right) \cup \text{Libres}\left(\exists y P(f(y), x)\right)\right) \cup \left(\text{Libres}(\forall y P(x, y)) - \{x\}\right) \\ &= \left(\left(\text{Libres}\left(P(g(x, a); f(x))\right) - \{x\}\right) \cup \left(\text{Libres}(P(f(y), x)) - \{y\}\right)\right) \cup \left(\left(\text{Libres}(P(x, y)) - \{y\}\right) - \{x\}\right) \\ &= ((\{x\} - \{x\}) \cup (\{x, y\} - \{y\})) \cup ((\{x, y\} - \{y\}) - \{x\}) \\ &= (\{ \} \cup \{x\}) \cup (\{x\} - \{x\}) \\ &= \{x\} \cup \{ \} \\ &= \{x\} \end{aligned}$$

III) $U_1 = \mathbb{Z}$ $f_1(x) = -x$ $g_1(x, y) = x \cdot y$ $P_1(x, y): "x > y"$ $a_1 = 0$

$$\alpha = \left(\forall x \left(\forall y \left((P(x, a) \wedge P(y, a)) \rightarrow (P(g(x, y), a) \wedge \neg P(f(x), a)) \right) \right) \right)$$

Problema N°2:

I) Completa cada enunciado para que sea verdadero, usando en cada respuesta expresiones distintas

a) Sea Γ un conjunto de fórmulas y ϕ, ψ dos fórmulas. Luego $\Gamma \cup \{\phi\} \models \psi$ si y sólo si

b) Para todo par de fórmulas θ, ϕ se tiene que $\{\theta\} \models \phi$ si y sólo si es una tautología.

c) Para todo conjunto de fórmulas Γ y para toda fórmula θ , se tiene que $\Gamma \models \theta$ si y sólo si

d) Una fórmula θ es una tautología si y sólo si

e) Dos fórmulas ϕ y θ son lógicamente equivalentes si y sólo si

II) a) .Que significa que un conjunto de fórmulas S sea insatisfacible?

b) Completa el conjunto $S = \{\forall x G(x) ; \dots\dots\dots\}$ con al menos una fórmula de tal manera que S sea insatisfacible.

III) Da una ejemplo de una interpretación donde la fórmula $(\forall y (\exists x P(x, y)))$ sea satisfacible mientras que la fórmula $(\exists x (\forall y P(x, y)))$ no lo sea.

Respuestas:

I)

a) $\Gamma \models (\phi \rightarrow \psi)$. Otra respuesta posible: $\psi \in \text{Con}(\Gamma \cup \{\phi\})$.

b) $(\theta \rightarrow \phi)$

c) $\Gamma \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible. Otras respuestas posibles: i) $\theta \in \text{Con}(\Gamma)$. ii) Toda interpretación que es modelo para Γ también es modelo para θ .

d) $\neg\theta$ es una contradicción. Otra respuesta posible: Toda interpretación es modelo para θ

e) $\phi \models \theta$ y $\theta \models \phi$. Otras respuestas posibles: i) $\phi \Rightarrow \theta$ y $\theta \Rightarrow \phi$. ii) $\phi \Leftrightarrow \theta$. iii) θ y ϕ tienen los mismos modelos.

II)

a) S es insatisfacible si y sólo si toda interpretación no es modelo para S.

b) $\exists x(\neg G(x))$

III)

$U_i = \mathbb{Z}$ $P_i(x,y)$: "x es opuesto de y"

Otra interpretación posible: $U_j = \mathbb{N}$ $P_j(x,y)$: "x > y"

Problema N°3:

I) Define un lenguaje de Primer orden $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que te permita escribir los enunciados:

Ω = "Todo número natural tiene duplo" y

Σ = "La suma de un número natural con su duplo es múltiplo de 3"

II) Escribe los enunciados como fórmulas de L.

III) Explica porque las fórmulas son satisfacibles pero no son tautológicas.

Respuestas:

I)

$\text{Cons} = \{a, b\}$ $\text{Func} = \{f, g\}$, f, g binarias $\text{Pred} = \{P\}$, P binario.

II)

$\Omega = \left(\forall x \left(\exists y P(y, f(a, x)) \right) \right)$

$\Sigma = \left(\forall x \left(\exists y P \left(g(x, f(a, x)), f(b, y) \right) \right) \right)$

III)

Las fórmulas Ω y Σ son satisfacibles pero no tautológicas porque es posible encontrar una interpretación que las satisfaga y otra que no. Por ejemplo:

$U_i = \mathbb{N}$ $f_i(x,y) = x.y$ $g_i(x,y) = x + y$ $P_i(x,y)$: "x = y" $a_i = 2$ $b_i = 3$
 $v_i(\Omega) = v_i(\Sigma) = 1$. Ω y Σ son satisfacibles bajo I.

$U_j = \mathbb{N}_0$ $f_j(x,y) = x.y$ $g_j(x,y) = x + y$ $P_j(x,y)$: "x < y" $a_j = 2$ $b_j = 3$
 $v_j(\Omega) = 0$ si $x = 0$. No existe número natural que sea menor que 2.0 = 0.

$U_k = \mathbb{N}$ $f_k(x,y) = x.y$ $g_k(x,y) = x + y$ $P_k(x,y)$: "x = y" $a_k = 2$ $b_k = 4$
 $v_k(\Sigma) = 0$. No existe número natural que verifique $3.x = 4.x$